Оптимизация методом суммы квадратов

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

- Выпуклые функции
- Выпуклые области
- Выпуклая оптимизация
- Свойства выпуклой оптимизации
- Сумма квадратов
- Полиномиальный базис
- Матрица Грама
- Оптимизация методом суммы квадратов
- Оптимизация методом суммы квадратов в мономиальном базисе

Часть 1: Выпуклая оптимизация

Выпуклые функции

Выпуклая функция имеет форму «чаши»:

Любой отрезок прямой, соединяющий две точки на её графике, целиком лежит **выше** (или касается) самого графика.

Эквивалентно, любая касательная к функции лежит **ниже** (или касается) её графика.



Рис. 1: Выпуклая функция

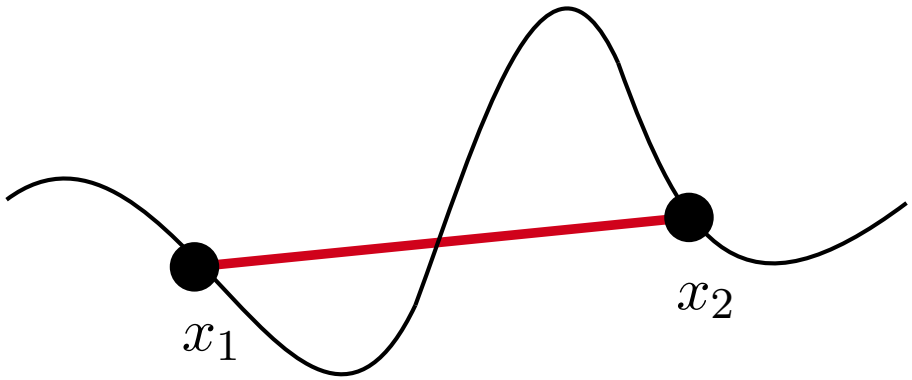


Рис. 2: Невыпуклая функция

Выпуклые области

Выпуклая область — это форма или пространство, в котором отрезок прямой, соединяющий любые две точки внутри области, целиком остаётся внутри неё.

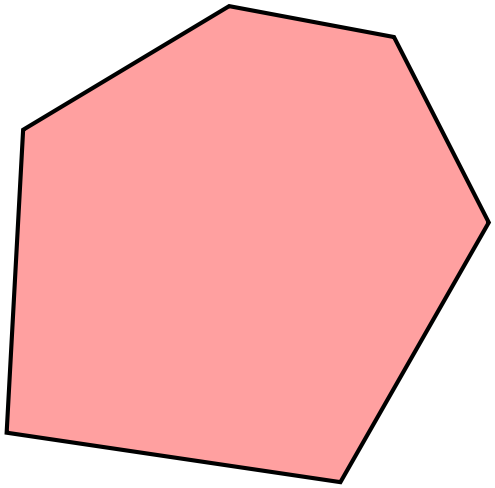


Рис. 3: Выпуклая область

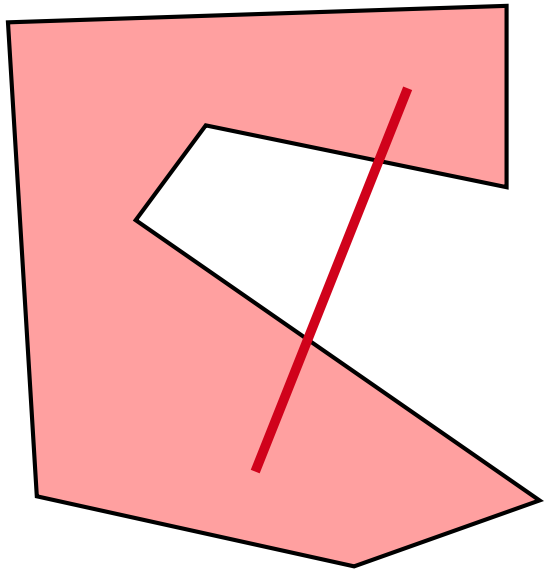


Рис. 4: Невыпуклая область

Выпуклая оптимизация

Задача вида

$$\begin{aligned} \underset{x}{\text{minimize}} \quad & f(x) \\ \text{subject to} \quad & g_i(x) \leq 0, \\ & h_j(x) = 0 \end{aligned}$$

называется **выпуклой**, если

- $f(x)$ — выпуклая функция,
- каждая $g_i(x)$ — выпуклая функция,
- каждая $h_j(x)$ — аффинная функция.

Например:

$$\begin{aligned} \underset{x}{\text{minimize}} \quad & (x+1)^2 \\ \text{subject to} \quad & x \geq 0. \end{aligned}$$

Свойства выпуклой оптимизации

- **Локальный минимум является глобальным минимумом**.
- Выпуклые задачи часто могут решаться **эффективно**, даже при большом количестве переменных.
- Существуют **надёжные алгоритмы** с сильными теоретическими гарантиями.
- Существуют зрелые **решатели**: программные пакеты, предназначенные для решения определённых классов задач выпуклой оптимизации.

Часть 2: Сумма квадратов

Сумма квадратов

Некоторые полиномы могут быть представлены как *сумма квадратов* (SoS):

$$p(x) = \sum_i g_i(x)^2,$$

где $g_i(x)$ сами являются полиномами. Полином, представимый в виде суммы квадратов, всегда является **неотрицательным**:

$$p(x) \geq 0 \qquad \text{для всех } x.$$

- Для произвольного полинома проверка его неотрицательности может быть вычислительно сложной (в общем случае NP-трудной).
- Проверка того, является ли полином суммой квадратов, может быть сведена к **задаче выпуклой оптимизации**.
- Это даёт практический способ нахождения **сертификатов неотрицательности**.

Полиномиальный базис

Определим набор полиномов

$$g_1(x),\ g_2(x),\ \ldots,\ g_N(x)$$

и объединим их в вектор

$$g(x) = \begin{bmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_N(x) \end{bmatrix}.$$

Используя этот вектор, можно строить полиномы из произведений $g_i(x)g_j(x)$ с весами q_{ij}:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} q_{ij} g_i(x) g_j(x).$$

То же самое в матричной форме:

$$p(x) = g(x)^\top Q g(x).$$

Полиномиальный базис: пример

Рассмотрим полиномиальный базис $g(x)$ и матрицу Грама Q:

$$g(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}, \qquad Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Тогда мы можем построить полином:

$$\begin{aligned} p(x) &= \begin{bmatrix} 1 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix} \\ &= 2 + 2x + 2x^2. \end{aligned}$$

Матрица Грама

В выражении $p(x) = g(x)^\top Q g(x)$ матрица Q называется **матрицей Грама**.

Theorem

Если Q симметрична и положительно полуопределена, $Q \succeq 0$, то $p(x) = g(x)^\top Q g(x) \geq 0$ для всех x.

Доказательство: Для любого x положим $v = g(x)$. Поскольку $Q \succeq 0$, имеем $v^\top Q v \geq 0$. Следовательно, $p(x) = g(x)^\top Q g(x) \geq 0$. □

Если $Q \succ 0$ и $g(x) \neq 0$ для всех x, то $p(x) > 0$ для всех x.

Матрица Грама: пример

Для

$$g(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}, \qquad Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

собственные значения Q равны

$$\lambda_1 = 2 + 1 = 3 > 0, \qquad \lambda_2 = 2 - 1 = 1 > 0.^1$$

Все собственные значения положительны, поэтому $Q \succ 0$ (матрица положительно определена).

Поскольку $g(x) \neq 0$ для любого x, то $p(x) = g(x)^\top Q g(x) > 0$ для всех x. Действительно:

$$p(x) = 2 + 2x + 2x^2 > 0.$$

[1] Для матриц вида $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$, собственные значения равны $a + b$ и $a - b$.

Пример: проверка положительной определённости

Рассмотрим $p(x) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2 + 5$. Используя мономиальный базис:

$$v(x) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & 1 \end{bmatrix}^\top,$$

полином можно записать в виде:

$$p(x) = v(x)^\top Q v(x), \quad Q = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Верхняя левая подматрица имеет собственные значения

$$3 + 2 = 5 > 0, \qquad 3 - 2 = 1 > 0.$$

Собственные значения блочно-диагональной матрицы являются собственными значениями её блоков, $\lambda(Q) = \{5, 1, 5\}$, поэтому $Q \succ 0$. Следовательно:

$$p(x) = v(x)^\top Q v(x) > 0, \quad \forall x.$$

Оптимизация методом суммы квадратов

Оптимизация методом суммы квадратов (SoS) представляет собой класс задач выпуклой оптимизации, которые могут включать ограничения вида

$$p(x) \in \text{SoS}.$$

Это означает, что мы ищем матрицу Q, такую что

$$Q \succeq 0$$

и

$$p(x) = z(x)^\top Q z(x),$$

где $z(x)$ — фиксированный полиномиальный базис.

Также можно потребовать

$$Q \succ 0$$

если нам нужен строго положительный полином.

[1] $Q \succ 0$ часто реализуется как $Q \succeq \epsilon I$ для малого $\epsilon > 0$.

Оптимизация методом суммы квадратов в мономиальном базисе

Распространённый выбор состоит в построении $z(x)$ из мономов до некоторой степени N:

$$z(x) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_1 x_2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots \end{bmatrix}^\top.$$

Если $z(x)$ содержит мономы до степени N, то

$$z(x)^\top Q z(x)$$

может содержать мономы до степени $2N$.

Например, полином степени $2N$ можно записать как

$$p(x) = c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_1 x_2 + c_4 x_1^2 + \cdots.$$

Раскрываем выражение $z(x)^\top Q z(x)$ и **сопоставляем коэффициенты** соответствующих мономов.

Это даёт линейные ограничения равенства на элементы Q.

Мономиальный базис — сопоставление коэффициентов

Для заданного мономиального базиса $z(x)$ степени N и монома $p_i(x)$ степени $\leq 2N$ в общем случае существует несколько способов воспроизвести этот моном через равенство $z(x)^\top Q z(x) = p_i(x)$.

Пример. $p_i(x) = x_1^4 x_2^2 x_3$ (моном степени 7), а $z(x)$ содержит все мономы вида $x_1^\alpha x_2^\beta x_3^\gamma$ степени не выше 4. Тогда $p_i(x)$ можно представить как:

$$x_1^4 x_2^2 x_3 = x_1^4 \cdot x_2^2 x_3 = x_1^2 x_2 \cdot x_1^2 x_2 x_3 = x_1 x_2 x_3 \cdot x_1^3 x_2 = \\ = x_1^2 x_3 \cdot x_1^2 x_2^2 = x_1^3 \cdot x_1 x_2^2 x_3$$

В программе SoS коэффициент при $p_i(x) = x_1^4 x_2^2 x_3$ будет сопоставлен с суммой коэффициентов q_{ij}, соответствующих всем указанным выше произведениям.

Ограничения в программе SoS: пример

Рассмотрим полином $p(x) = ax_1^3 + bx_1x_2^2 + cx_2^4$. Выберем мономиальный базис:

$$z(x) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_1x_2 & x_1^2 & x_2^2 \end{bmatrix}^\top$$

Затем

$$\begin{bmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_1x_2 \\ x_1^2 \\ x_2^2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} & q_{14} & q_{15} & q_{16} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} & q_{24} & q_{25} & q_{26} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} & q_{34} & q_{35} & q_{36} \\ q_{41} & q_{42} & q_{43} & q_{44} & q_{45} & q_{46} \\ q_{51} & q_{52} & q_{53} & q_{54} & q_{55} & q_{56} \\ q_{61} & q_{62} & q_{63} & q_{64} & q_{65} & q_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_1x_2 \\ x_1^2 \\ x_2^2 \end{bmatrix} = ax_1^3 + bx_1x_2^2 + cx_2^4$$

Получаем следующие ограничения:

$$q_{25} + q_{52} = a, \qquad q_{26} + q_{62} + q_{34} + q_{43} = b,$$
$$q_{66} = c, \qquad Q \succeq 0$$

Literature

- MIT OpenCourseWare – Algebraic Techniques and Semidefinite Optimization: Lecture 10: Sums of Squares and Semidefinite Programming.
- Antonis Papachristodoulou and Stephen Prajna: A Tutorial on Sum of Squares Techniques for Systems Analysis.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026



Приложение. Собственные значения симметричной матрицы 2×2

Матрицы вида:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

имеют собственные значения $\lambda_1 = a + b$ и $\lambda_2 = a - b$.

Доказательство. Непосредственное умножение матрицы на вектор $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b \\ a+b \end{bmatrix} = (a+b) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \implies \lambda_1 = a + b$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-b \\ b-a \end{bmatrix} = (a-b) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \implies \lambda_2 = a - b$$